

Università degli Studi di Padova

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA “TULLIO LEVI-CIVITA”

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA



Explainable AI per la pianificazione della
produzione in un gestionale

Tesi di Laurea

Relatore

Prof. Zanella Marco

Laureando

Simonetto Federico

Matricola 2113180

ANNO ACCADEMICO 2025-2026

“Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out.”

— Robert Collier

Ringraziamenti

Desidero esprimere la mia gratitudine al professor Zanella Marco, mio relatore, per l'aiuto e il sostegno che mi ha dato durante la stesura dell'elaborato.

Vorrei anche ringraziare, con affetto, i miei genitori per il loro sostegno, il grande aiuto e la loro presenza in ogni momento durante gli anni di studio.

Desidero poi ringraziare i miei amici per i bellissimi anni trascorsi insieme e le mille avventure vissute.

Padova, Settembre 2026

Simonetto Federico

Sommario

Il presente elaborato descrive l'integrazione di un sistema di Explainable Artificial Intelligence (XAI) all'interno del sistema Enterprise Resource Planning (ERP) sviluppato da Spazio Dev S.r.l. L'obiettivo del sistema XAI è fornire una spiegazione comprensibile e verificabile delle decisioni prese dal gestionale, attraverso l'analisi delle decisioni generate, delle evidenze associate e degli snapshot dei dati utilizzati nel processo decisionale.

All'interno dell'elaborato vengono descritte le principali attività svolte durante il progetto, comprendenti l'analisi dei requisiti del sistema, la definizione delle scelte architetturali, la fase di implementazione, le strategie di testing adottate e le considerazioni conclusive sui risultati ottenuti.

Indice

Elenco delle figure

Elenco delle tabelle

Elenco dei codici sorgenti

1.1	Example of code	4
-----	---------------------------	---

Glossario

AI Disciplina dell'informatica che si occupa dello sviluppo di sistemi capaci di eseguire attività che normalmente richiedono capacità tipiche dell'intelligenza umana, come apprendimento, ragionamento e presa di decisioni. [3](#)

APS Sistema di pianificazione avanzata della produzione che permette di ottimizzare l'allocazione delle risorse produttive, definendo tempi e sequenze operative in base alla capacità disponibile e alla domanda prevista. [3](#)

ATP Sistema di pianificazione avanzata della produzione che permette di ottimizzare l'allocazione delle risorse produttive, definendo tempi e sequenze operative in base alla capacità disponibile e alla domanda prevista. [3](#)

Forecast Previsione della domanda futura ottenuta mediante l'analisi di dati storici e informazioni disponibili, utilizzata per supportare la pianificazione aziendale.. [2](#)

MRP Metodo di pianificazione della produzione che consente di determinare quantità e tempi di approvvigionamento delle materie prime necessarie per soddisfare la domanda prevista, considerando disponibilità di magazzino e ordini pianificati. [2](#)

Snapshot Copia dello stato di un insieme di dati in un determinato istante temporale, utilizzata per conservare le informazioni disponibili al momento di una decisione o di un evento.. [3](#)

XAI Insieme di metodi e tecniche che permettono di rendere comprensibili e interpretabili agli utenti umani i risultati prodotti da modelli di intelligenza artificiale, favorendone la fiducia e la verifica. [2](#)

Capitolo 1

Introduzione

1.1 L'azienda

Spazio Dev S.r.l.¹ è un'azienda multidisciplinare con sede a Tombolo (Padova) specializzata nello sviluppo di soluzioni software innovative. Integrando tecnologie avanzate, intelligenza artificiale e design, trasforma idee ed esigenze aziendali in prodotti pronti per il mercato. Dal 2023 supporta imprese e realtà produttive nella realizzazione di software su misura, promuovendo innovazione, efficienza e competitività attraverso l'impiego delle più moderne tecnologie.



Figura 1.1: Logo dell'azienda

1.1.1 Il reparto

Dev-Automation è la divisione dell'azienda specializzata nello sviluppo e nell'integrazione di soluzioni basate sull'Intelligenza Artificiale per il settore industriale. L'obiettivo del reparto è supportare le aziende nell'ottimizzazione dei processi produttivi attraverso strumenti intelligenti e tecnologie innovative. I prodotti da loro sviluppati comprendono:

¹<https://www.spaziodev.eu>

- **Brain/ErpAI:** piattaforma ERP potenziata dall'Intelligenza Artificiale che supporta la pianificazione della produzione, la gestione delle risorse e l'ottimizzazione dei processi aziendali. Il progetto descritto nel presente documento è stato sviluppato all'interno di questo prodotto.
- **Fault Prevention:** modulo dedicato al monitoraggio continuo della produzione, progettato per prevenire i fermi macchina mediante l'analisi in tempo reale dei dati provenienti dagli impianti.
- **Soluzioni Custom:** progettazione e sviluppo di sistemi basati sull'Intelligenza Artificiale realizzati su misura, in grado di rispondere alle specifiche esigenze operative e produttive delle aziende clienti.

1.2 L'idea

Il progetto *Brain* è sviluppato su commissione di Falmec S.p.A., azienda specializzata nella progettazione e produzione di cappe aspiranti per cucine domestiche. L'obiettivo del progetto è ottimizzare l'intero processo di gestione aziendale, coprendo tutte le principali aree operative: dalla gestione del magazzino alla pianificazione della produzione, fino alla gestione delle vendite.

Per raggiungere tale obiettivo, *Brain* implementa un sistema gestionale basato sulla metodologia *Material Requirements Planning (MRP)_G*. Attraverso l'analisi dello storico delle vendite e dei *Forecast_G* sulla domanda futura, il sistema consente di adottare un approccio proattivo alla pianificazione della produzione. In questo modo, l'azienda è in grado di organizzare con anticipo le risorse necessarie, anziché intervenire solamente al momento della ricezione degli ordini, migliorando l'efficienza operativa e riducendo tempi di risposta e sprechi.

L'attività di stage si inserisce in questo contesto con l'obiettivo di integrare all'interno di *Brain* un sistema di *Explainable Artificial Intelligence (XAI)_G* auditabile. Il sistema dovrà consentire la registrazione e la consultazione delle decisioni prodotte dai diversi moduli del gestionale, memorizzando per ciascuna

di esse le evidenze, i fattori che hanno influenzato il processo decisionale e uno *Snapshot_G* dei dati disponibili al momento della decisione.

L'integrazione interesserà in particolare i moduli *Artificial Intelligence (APS)_G*, *Available To Promise (ATP)_G* e il calcolo del costo effettivo, nei quali vengono generate decisioni o risultati di particolare rilevanza. Tali componenti verranno collegati al modulo XAI affinché ogni decisione possa essere resa comprensibile, tracciabile e verificabile. Inoltre, il sistema consentirà di individuare rapidamente eventuali scostamenti rispetto ai valori attesi o situazioni critiche, notificandole agli utenti mediante un sistema di alert configurabili e facilitando così interventi tempestivi.

1.3 Organizzazione del testo

Il secondo capitolo descrive

Il terzo capitolo approfondisce ...

Il quarto capitolo approfondisce ...

Il quinto capitolo approfondisce ...

Il sesto capitolo approfondisce ...

Nel settimo capitolo descrive ...

Riguardo la stesura del testo, relativamente al documento sono state adottate le seguenti convenzioni tipografiche:

- gli acronimi, le abbreviazioni e i termini ambigui o di uso non comune menzionati vengono definiti nel glossario, situato alla fine del presente documento;
- per la prima occorrenza dei termini riportati nel glossario viene utilizzata la seguente nomenclatura: *AI_G*;
- i termini in lingua straniera o facenti parti del gergo tecnico sono evidenziati con il carattere *corsivo*.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    print("Hello, world!");
    return 0;
}
```

Codice 1.1: Example of code

Bibliografia

Sitografia